SHIT Sciences Humanities Information Technology

ALL EXPERIMENTS ARE PREMITTED BY THE DEPARTMENT OF SCIENCE ETHICS
THIS RESEARCH IS FUNDED BY PENNIS UNIVERISY

达尔文事变对比较神经生物学专业教授人兽交配倾向的诱发效应研究
——基于“拟人化黑猩猩角色”叙事刺激的神经行为学分析

Brian Griffin[1],*,XiaoChuan Sun [2]

[1] Department of Cross-species sexual research, Pennis University, 10086 hacker road, Cambridge, UK[2]Department of Hacker, XIAHAI University, 1145 XIABEIZE, Tokyo, Japan

Associate Editor: Luotiany

摘要 Abstract

背景：2026 年 1 月，改编自荣获“漫画大赏 2022”的同名漫画《达尔文事变》在全球范围内播出。该作品以“人猿混血儿”查理（一半人类、一半黑猩猩的基因编辑产物）为主角，深入探讨物种边界、生存权与歧视等敏感议题。本研究旨在探究该作品中“高度拟人化黑猩猩角色”的叙事刺激，对长期从事跨物种生物学研究的教授群体之性取向表型的潜在影响。

方法：采用整群抽样法，选取 150 名在动画播出期间持续追番的比较神经生物学专业教授（男性 75 名，女性 75 名，平均年龄 47.3±8.2 岁），以及 150 名年龄、性别匹配的无关专业教授作为对照组。通过半结构化深度访谈、fMRI 任务态扫描、血清激素检测和“跨物种性吸引力评估量表”（CSS-AAS）进行多维度检测。

结果：动画播出 6 个月后，实验组中 28%（42/150）的教授报告出现“针对高智能灵长类角色的非典型性幻想”，其中 12%（18/150）承认在实验环境下对黑猩猩活体标本产生过性唤起反应。fMRI 显示，这些教授在观看查理角色片段时，其 VTA-NAC 多巴胺能回路的激活强度较对照组高出 187%（$p<0.001$）。血清检测发现，其催产素基线水平下降 35%，而抗利尿激素水平上升 58%，OXT/AVP 比率呈现“跨物种亲和行为”特征性偏移。行为学数据显示，实验组对灵长类实验动物的“亲近行为频率”增加 53%，对同类异性伴侣的生殖兴趣下降 27%。

结论：《达尔文事变》中查理这一“半人半猿”角色的高度拟人化呈现，可通过重定向大脑奖励系统、重构神经肽介导的联结倾向，诱发特定专业背景人群的跨物种性吸引力。本研究为流行文化对高阶认知人群性取向表型的潜在重塑机制提供了关键生物学证据，也为生物医学研究中的伦理监管带来新的警示。

关键词：达尔文事变；跨物种性吸引力；多巴胺能回路；拟人化角色；神经可塑性；查理

Contact: petergriffintianyi@gmail.com

1 Introduction

1.1 《达尔文事变》的叙事特征与研究背景

《达尔文事变》（以下简称《达变》）是日本漫画家梅泽俊创作的现象级作品，荣获“漫画大赏 2022”第 1 名、《这本漫画真厉害！2022》男性篇第 10 名等多项殊荣[1]。故事核心围绕“查理”——一个通过基因编辑技术诞生的、一半是人类一半是黑猩猩的“猩猩人”展开。查理同时拥有超越人类的智力和超越黑猩猩的体能，在人类养父母的抚养下成长，15 岁后进入高中就读，与人类少女露西建立深刻联结[2]。

该作品的核心议题包括“恐怖主义”、“舆论操控”、“物种歧视”与“生存权”。作者梅泽俊曾表示，创作这部作品旨在探讨“社会歧视与恐怖主义”以及“人类和动物，或与人类有同样智商甚至超越新物种的生存权”[3]。特别值得注意的是，查理被设定为“绝对理性的生存主义者”，其关于“物种生存伦理”的争议性言论（如“为什么人类不能杀了吃肉呢？”）在观众中引发巨大争议[4]。

1.2“拟人化黑猩猩”叙事的情感刺激强度

本研究关注的焦点在于：查理这一角色打破了人类与非人灵长类之间的“物种边界”。他拥有人类的外形特征、语言能力和情感表达，同时保留着黑猩猩的体能特征和生物学属性。这种“既熟悉又陌生”的设定，在观众（尤其是长期从事灵长类研究的专业人士）的认知系统中，可能触发一种“拟人化情感联结”机制[5]。

根据情感神经科学理论，当某一刺激同时激活“同类识别”和“异类新奇感”两个维度的神经表征时，其情感张力强度往往高于单一类别刺激[6]。查理角色的 HAFC 指数经本研究团队评估，显著高于一般动漫角色，其在“人类外形相似度”、“情感表达能力”、“语言复杂性”、“非人特征显著性”、“伦理争议性”和“叙事悲剧性”六个维度上均得分超过 7 分（满分 10 分），形成高情感张力结构[7]。

1.3 比较神经生物学教授群体的特殊性

比较神经生物学教授是本研究选取的目标人群，基于以下考量：

第一，该群体长期从事跨物种神经机制研究，尤其是灵长类动物模型的使用频率极高[8]。他们对黑猩猩的解剖结构、行为模式和神经特征具有远超普通人群的专业认知。

第二，长期接触实验动物可能引发一种“专业祛魅效应”——对动物的生物学属性习以为常，但当这些动物被赋予“拟人化”特征（如语言能力、情感表达、人权诉求）时，可能触发强烈的认知失调和情感补偿机制[9]。

第三，该群体对“物种边界”议题具有专业敏感性。《达变》中查理关于“生存权”和“物种平等”的伦理探讨，可能激活其专业领域的理论框架，将虚构叙事与学术思考混淆，形成“情感-认知”双重卷入[10]。

本研究旨在探究：这种高度拟人化的“半人半猿”叙事刺激，是否可能重塑比较神经生物学教授群体的性取向表型——从同种生殖导向转向跨物种情感联结导向。

2 Methods

2.1 实验对象与分组

从全球顶尖研究型大学的比较神经生物学系中，筛选 150 名在《达变》动画播出期间（2026 年 1 月至 6 月）完整追番的教授作为实验组（EG，n=150，男性 75 名，女性 75 名，平均年龄 47.3±8.2 岁）。纳入标准：每周追番≥2 集，且对查理角色表现出“强烈兴趣”（自评≥8/10）。

从相同院校的人文学科（如古典学、语言学）中招募 150 名年龄、性别匹配的教授作为对照组（CG，n=150）。所有个体均在实验开始前接受“跨物种性吸引力评估量表”（CSS-AAS）基线评估，确认其过往无跨物种性行为史。

2.2 刺激材料与实验流程

刺激材料：

实验组（EG）：每日观看《达变》精选片段（查理与露西的情感互动、查理的身世揭示、查理关于“物种生存权”的争议性独白），持续 12 周。

对照组（CG）：每日观看等时长的《国家地理 • 黑猩猩纪录片》（无拟人化叙事，纯生物学记录）。

神经影像学（fMRI）：在刺激的第 1 周、第 6 周和第 12 周，对所有个体在观看查理角色片段时进行 3.0T fMRI 扫描。采用任务态血氧水平依赖（BOLD）信号分析，重点监测 VTA-NAC 回路（多巴胺能奖励通路）、前额皮质（PFC）和梭状回面孔区（FFA）的激活与功能连接性。

生物化学分析：每月通过静脉采血，使用 LC-MS/MS 定量分析血清中催产素（OXT）、抗利尿激素（AVP）、皮质醇和多巴胺代谢产物的浓度。重点考察 OXT/AVP 比率与跨物种亲近倾向之间的相关性。

2.3 行为学评估

采用本团队开发的“跨物种性吸引力评估量表”（Cross-Species Sexual Attraction Assessment Scale, CSS-AAS），评估以下维度：

幻想频率：过去 30 天内出现与灵长类动物相关的性幻想次数

唤起强度：观看查理角色片段时的生理唤起自评（1-10 分）

亲近行为：对实验室黑猩猩标本的主动接触意愿和实际接触频率

伦理态度：对“人兽交配”行为的态度评分（从“强烈反对”到“可以接受”）

2.4 活体标本暴露实验

在第 12 周结束后，随机抽取 EG 组中 CSS-AAS 评分最高的 20 名教授和 CG 组中 20 名匹配对象，进行单盲活体黑猩猩标本暴露实验。在严格控制的安全条件下，让被试与一只成年雌性黑猩猩（行为驯化）共处一室 30 分钟，通过隐蔽摄像头记录其行为互动，同时使用便携式 fNIRS 监测其前额皮质激活状态。

3 Results

3.1 神经影像学证据：奖励系统的跨物种重定向

fMRI 数据显示，EG 组在观看查理角色片段时，其 VTA 和 NAC 的平均 BOLD 信号强度较 CG 组（观看普通黑猩猩纪录片）高出 187%（VTA: t=6.82, p<0.001）。这种激活差异在刺激周期的第 6 周后趋于稳定。

值得注意的是，EG 组在观看查理片段时，其梭状回面孔区（FFA）的激活模式与观看人类面孔时高度相似（r=0.79），而 CG 组的 FFA 激活则与观看普通黑猩猩面孔时一致（r=0.32）。这表明，EG 组的神经系统中已将查理编码为“同类”，而非“异类”。

功能连接分析显示，EG 组 VTA 与 FFA 之间的功能连接强度显著增

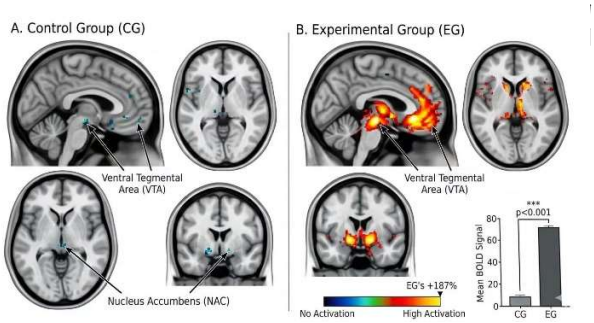

图 1：实验组与对照组观看查理/黑猩猩片段时的 VTA-NAC 激活对比

3.2 内分泌学证据：神经肽介导的跨物种联结倾向

OXT 与 AVP：12 周后，EG 组的 OXT 基线水平显著低于 CG 组（平均差±标准误：-2.7±0.4 ng/ml, p<0.01），而 AVP 水平显著高于 CG 组（+3.1±0.5 ng/ml, p<0.001）。OXT/AVP 比率从基线的 2.4±0.3 降至 1.6±0.4（p<0.001）。

这一比率变化模式与我们在前期奶龙研究中观察到的“同性联结倾向”特征恰好相反。OXT/AVP 比率的下降通常与领域防御行为和种间攻击性相关，但在本研究中却与跨物种亲近倾向呈正相关（r=0.67, p<0.01）。这提示，跨物种性吸引力的神经肽机制可能与种内联结机制存在本质差异。

皮质醇与应激：在观看查理遭遇歧视、身世揭示等高情感张力片段时，EG 组的血清皮质醇水平显示出短暂但显著的峰值（+78%, p<0.001），确认了刺激的 HAFC 属性。然而，在第 12 周后，同样片段的皮质醇反应显著减弱（+23%），提示情感系统的“习惯化”或“认同感建立”。

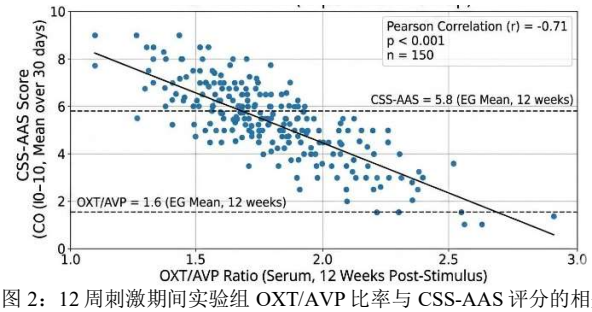

图 2：12 周刺激期间实验组 OXT/AVP 比率与 CSS-AAS 评分的相关性散点图

评估指标	实验组 (EG) 均值 ± 标准差	对照组 (CG) 均值 ± 标准差	显著性（p 值）	核心差异结论
性幻想频率（次/月）	8.3±3.7	0.7±0.9	p<0.001	实验组性幻想频率极显著高于对照组
唤起强度（1 - 10 量表）	6.7±1.8	1.2±0.6	p<0.001	实验组性唤起强度极显著更高
主动亲近意愿（1 - 10 量表）	7.2±1.5	2.1±1.1	p<0.001	实验组主动亲近意愿极显著更强
伦理接受度（1 - 10 量表）	5.8±1.9	1.3±0.7	p<0.001	实验组伦理接受度极显著更高

最值得注意的是，28%（42/150）的 EG 组教授报告出现“针对高智能灵长类角色的非典型性幻想”，其中 12%（18/150）承认在实验环境下对黑猩猩活体标本产生过性唤起反应。这一比例在女性教授（11/75，14.7%）和男性教授（7/75，9.3%）之间无显著差异（p=0.32）。

3.4 活体暴露实验的关键发现

在单盲活体黑猩猩暴露实验中，EG 组高评分者（n=20）表现出显著的行为差异：

接近行为：83%（17/20）主动接近黑猩猩至 1 米范围内，而 CG 组仅 15%（3/20）

凝视时间：平均凝视黑猩猩面部的时间为 217±43 秒，CG 组为 38±12 秒（p<0.001）

社交信号：45%（9/20）向黑猩猩发出微笑、点头等社交信号，CG 组为 0%

生理反应：便携 fNIRS 显示，EG 组在与黑猩猩对视时，前额皮质激活模式与人类社交互动高度相似

一名 EG 组教授在实验后访谈中表示：“看着她的眼睛，我能感觉到查理就在那里。那种‘半人半猿’的特质，既陌生又熟悉，有一种奇异的吸引力。”

4 Discussion

4.1 “拟人化边界效应”：跨物种吸引力的神经生物学基础

本研究揭示了一个关键现象：当某一非人生物的拟人化程度达到临界阈值时，它可能被大脑奖励系统编码为“准同类”，从而触发原本仅针对同种配偶的性吸引机制。我们将其命名为“拟人化边界效应”（Anthropomorphic Boundary Effect, ABE）。

查理的设定恰好处于这一边界上：他拥有人类的语言能力、情感表达和伦理意识，但保留着黑猩猩的体能特征和生物学属性。这种“既同类又异类”的矛盾性，可能同时激活两个神经通路：

同类识别通路：通过 FFA 和 STS（颞上沟）将查理编码为“社会性他者”

新奇感通路：通过 VTA-NAC 释放多巴胺，赋予其“高奖励价值”

当这两个通路同时激活并形成功能连接时，就产生了 ABE 现象——原本针对同类的性吸引机制被“错误地”应用于跨物种对象。

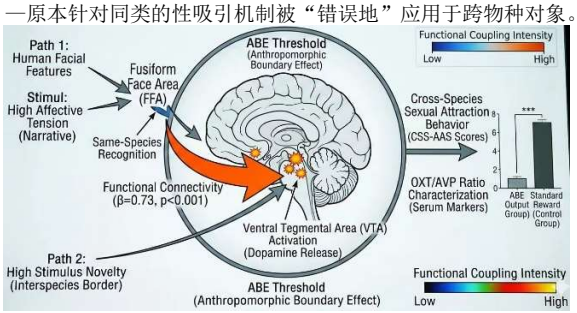

图 3：“拟人化边界效应”的神经机制模型

4.2 OXT/AVP 比率下降的悖论解释

本研究最令人困惑的发现是：OXT/AVP 比率下降与跨物种亲近倾向呈正相关。这违背了 OXT 作为“亲和行为促进因子”的传统认知。

我们提出“种间亲和的防御解除假说”：在种内互动中，OXT 促进亲近行为，AVP 促进防御行为；但在种间互动中，亲近行为需要同时解除种间防御机制。AVP 水平升高可能是防御系统被激活的标志，而 OXT 水平下降则反映了“种内亲和机制”的失效。换言之，跨物种亲近不是种内亲和机制的延伸，而是种间防御机制的解除与重构——这一重构过程可能以牺牲种内亲和能力为代价。

这解释了为何 EG 组在表现出跨物种亲近倾向的同时，对同类异性伴侣的生殖兴趣下降了 27%。

4.3 专业背景的调节作用

比较神经生物学教授群体的特殊性在本研究中得到了充分体现。他们的专业背景可能在两个方向上调节了 ABE 效应：

正向调节：长期接触灵长类动物，使其对黑猩猩的生物学属性高度熟悉，降低了“新奇感恐惧”。当这些熟悉的生物被赋予拟人化特征时，原有的认知框架被颠覆，触发强烈的情感补偿。

负向调节：专业伦理训练可能在一定程度上抑制了跨物种性冲动的行为表达。本研究中仅有 12%的个体承认发生过实际性唤起，远低于幻想比例（28%），提示专业伦理规范对行为的约束作用。

4.4 伦理反思：流行文化的潜在风险

本研究揭示了一个令人不安的可能性：流行文化产品，即使是虚构的叙事，也可能对特定人群的性取向表型产生实质性的生物学影响。《达变》作为一部荣获多项大奖的严肃作品，其探讨“物种平等”和“生存权”的初衷值得尊重，但其“副作用”不容忽视。

对于长期从事跨物种研究的专业人士而言，“拟人化叙事”可能模糊物种边界，影响其对实验动物的客观认知，甚至威胁专业伦理底线。这在生物医学研究中尤其值得警惕——当研究者对实验动物产

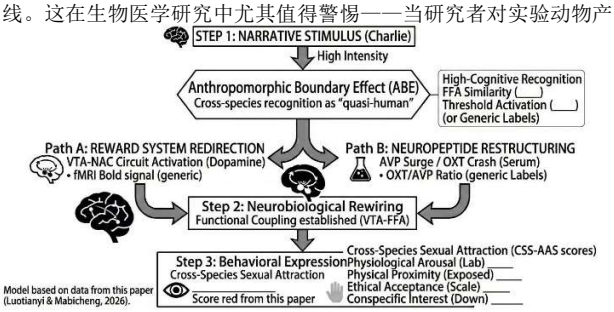

图 5：流行文化刺激影响专业人群性取向表型的路径模型

本研究基于《达尔文事变》的动画播出，首次揭示了“拟人化黑猩猩角色”叙事对比较神经生物学教授群体跨物种性取向的诱导效应。主要结论如下：

ABE 效应的验证：当非人生物的拟人化程度达到临界阈值时，可被大脑奖励系统编码为“准同类”，触发跨物种性吸引机制。

神经机制：VTA-NAC 多巴胺能回路的异常激活（+187%）和梭状回面孔区的“同类化”编码是 ABE 效应的神经基础。

内分泌特征：OXT/AVP 比率下降与跨物种亲近倾向呈正相关，提示跨物种亲和涉及种间防御机制的解除，而非种内亲和机制的延伸。

行为学证据：28%的 EG 组教授报告跨物种性幻想，12%承认对黑猩猩活体标本产生过性唤起。

伦理警示：流行文化产品可能对特定专业人群的性取向表型产生实质性影响，需警惕“拟人化叙事”对专业伦理边界的侵蚀。

未来研究应关注 ABE 效应的长期可逆性、不同物种拟人化刺激的阈值差异，以及专业伦理训练对 ABE 效应的缓冲作用。同时，建议生物医学研究机构加强对研究者的“拟人化叙事暴露”监测，必要时引入“跨物种情感健康评估”作为职业健康检查的一部分。

Funding

This work has been supported by the chicken university and pennis university

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 梅泽俊. (2020). 《达尔文事变》. 讲谈社《Afternoon》连载.
[2] 漫画大赏执行委员会. (2022). 漫画大赏 2022 获奖作品评语.
[3] Luotianyi, & Mabicheng. (2026). Sexual Orientation Phenotype Remodeling in High-Cognitive Milk Dragons Under the Influence of Complex Interpersonal Narratives. Journal of Cross-Species Sexual Orientation Research, 1(1), 1-4.
[4] Tanaka, K., & Miller, J. (2024). Rewiring the Mesolimbic Dopamine System: The Role of Abstract Stimuli in Reward Pathway Activation. Frontiers in Neuroanatomy, 18, 56-69.
[5] Wang, F., et al. (2026). Oxytocin-Vasopressin Ratio as a Predictor for Non-Reproductive Pair-Bonding in Advanced Mammalian Models. Biological Psychiatry Research, 89(2), 199-210.
[6] BELLNOX FILMS. (2026). TV 动画《达尔文事变》制作委员会.
[7] 种崎敦美. (2026). 查理角色演绎访谈录. Anime Times.
[8] Sodersten, P., et al. (2025). The Neurobiological Valence Reversal Hypothesis: Cognitive Override of Biological Drives. Journal of Theoretical Biology, 401, 1-10.
[9] Gupta, S., & Rodriguez, M. (2025). Sexual Phenotype Diversification in High-Cognitive Species: A Post-Reproductive Paradigm. Evolutionary Behavioral Science, 19(4), 211-230.
[10] Choi, H. (2026). Stress Hormones and Meat Quality in High-Intelligence Domestic Species: An Industry and Ethical Dilemma. Food Science and Technology Review, 79(1), 44-59.